

UJIAN AKHIR SEMESTER
KAPITA SELEKTA SISTEM INFORMASI DAN MAHA DATA
PEMETAAN PERUBAHAN TUTUPAN VEGETASI DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2024–2025 MENGGUNAKAN CITRA SENTINEL-2
DAN RANDOM FOREST



Disusun oleh:

Atih Yulianti	1232002001
Cassandra Etania	1232002065
Exel Goklas Rivollet S.	1232002063
Rizki Aulia Maharani	1232002072
Willy Jonatan Sibagariang	1232002020
Yudha Pandu Widyanto	1242002075

Dosen Pengampu:

Zakiul Fahmi Jailani, S.Kom, M.Sc.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki batas administrasi yang terdefinisi dengan baik dan tersedia cukup banyak citra Sentinel-2 untuk mendukung proses analisis. Sebagai daerah yang sebagian besar aktivitas ekonominya bertumpu pada sektor agraris pertanian dan perkebunan kondisi tutupan vegetasi di Jember cenderung dinamis, dipengaruhi oleh pertumbuhan kawasan permukiman, perluasan lahan usaha tani, maupun perubahan pola pemanfaatan ruang lainnya.

Untuk memantau dinamika tersebut, penelitian ini memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 yang diproses dengan algoritma klasifikasi Random Forest. Kombinasi keduanya dipilih karena mampu menghasilkan pemetaan yang konsisten, hemat biaya dibanding survei lapangan, dan prosesnya dapat diulang (*reproducible*) menggunakan parameter yang sama di kemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan inti yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah: apakah luas tutupan vegetasi di Kabupaten Jember bertambah atau justru menyusut sepanjang periode 2024 ke 2025, area mana yang mengalami perubahan paling mencolok, dan sejauh mana hasil klasifikasi model dapat diandalkan. Untuk menjawabnya, dilakukan pemetaan vegetasi pada dua titik waktu (2024 dan 2025) menggunakan citra Sentinel-2 dan Random Forest, lalu hasilnya dibandingkan melalui analisis perubahan guna mengetahui pola serta sebaran spasial perubahan yang terjadi.

1.3 Objek Target dan Manfaat Analisis

Objek yang menjadi fokus klasifikasi adalah **vegetasi**, dengan skema dua kelas: kelas 1 untuk area bervegetasi dan kelas 0 untuk area non-vegetasi (permukiman/bangunan, lahan terbuka, maupun badan air). Vegetasi dijadikan objek utama karena keberadaannya dapat menggambarkan kondisi lingkungan suatu daerah secara langsung, termasuk mencerminkan intensitas kegiatan pertanian dan berpotensi menunjukkan gejala alih fungsi lahan.

Temuan dari analisis ini diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Jember (khususnya instansi terkait lingkungan hidup dan pertanian) dalam mendukung pengawasan tata guna lahan, bagi kalangan akademisi yang menekuni penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, serta bagi masyarakat luas yang memerlukan akses informasi mengenai kondisi vegetasi di wilayah mereka.

BAB II

DATA DAN PRA-PEMROSESAN CITRA

2.1 Sumber Data dan Parameter Pem-rosesan

Ketepatan deteksi perubahan pada penelitian ini bergantung pada konsistensi citra yang dibandingkan antartahun, sehingga tahap pra-pemrosesan menjadi penentu utama sebelum data masuk ke proses klasifikasi. Citra yang digunakan berasal dari koleksi Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized (COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED) yang diakses melalui Google Earth Engine, dengan seluruh parameter dibuat identik antara tahun 2024 dan 2025 sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Parameter	Tahun 2024	Tahun 2025
Koleksi Citra	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED
Rentang Tanggal	1 Januari 2024 – 31 Desember 2024	1 Januari 2025 – 31 Desember 2025
Filter Awan (Metadata)	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 20%	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 20%
Cloud Masking Piksel	Band QA60 (masking awan dan cirrus)	Band QA60 (masking awan dan cirrus)
Metode Komposit	Median Composite	Median Composite
Batas Wilayah (Clip)	Batas administratif Kabupaten Jember (asset kustom)	Batas administratif Kabupaten Jember (asset kustom)
Resolusi Spasial	10 meter	10 meter
Band Spektral	B2 (Blue), B3 (Green), B4 (Red), B8 (NIR), B11 (SWIR1), B12 (SWIR2)	B2 (Blue), B3 (Green), B4 (Red), B8 (NIR), B11 (SWIR1), B12 (SWIR2)
Indeks Vegetasi/Turunan	NDVI, NDWI, NDBI, EVI, SAVI	NDVI, NDWI, NDBI, EVI, SAVI

Tabel 1. Parameter Pra-pemrosesan Sentinel-2 — Kabupaten Jember

Batas wilayah Kabupaten Jember diperoleh dari FeatureCollection kustom yang disiapkan pada Google Earth Engine. Kedua komposit citra kemudian di-clip ke batas wilayah tersebut sehingga seluruh analisis lanjutan berada pada cakupan spasial yang sama untuk kedua tahun.

2.2 Ground Truth, Split Data, dan Konfigurasi Model

Data ground truth disusun secara manual melalui interpretasi visual citra untuk dua kelas: kelas 1 (vegetasi) dan kelas 0 (non-vegetasi), pada masing-masing tahun 2024 dan 2025. Titik-titik ground truth kemudian dipisah menjadi data training dan data testing dengan proporsi 70:30, menggunakan seed tetap agar proses pemisahan dapat direproduksi. Pemisahan dilakukan per kombinasi kelas dan tahun sebelum digabungkan, guna menjaga keseimbangan distribusi data. Model klasifikasi yang digunakan adalah Random Forest dengan konfigurasi yang dirangkum pada Tabel 2.

Parameter	Nilai
Metode Split	70:30 (per kombinasi kelas & tahun)
Seed	42
Algoritma Klasifikasi	Random Forest
Jumlah Trees	100
Fitur yang Digunakan	11 fitur (6 band + 5 indeks)
Jumlah Ground Truth	300 titik (75 titik $\times$ 4 kelas/strata)
Jumlah Data Training	215 titik
Jumlah Data Testing	85 titik

Tabel 2. Konfigurasi Split Data dan Model Random Forest

Strata	Training	Testing
Vegetasi 2024	53	22
Non-Vegetasi 2024	56	19
Vegetasi 2025	51	24
Non-Vegetasi 2025	55	20
Total	215	85

Tabel 3. Rekap Jumlah Titik Ground Truth per Strata (Training vs Testing)

Ground truth disusun sebanyak 300 titik yang terbagi merata ke dalam empat strata (75 titik per strata: kelas target dan non-target pada masing-masing tahun 2024 dan 2025). Setelah pemisahan training-testing dengan proporsi 70:30 per strata (Tabel 3), diperoleh 215 titik data training dan 85 titik data testing berdasarkan output langsung dari Google Earth Engine Console, konsisten dengan total data yang dievaluasi pada confusion matrix (lihat Subbab 3.1).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Model Random Forest

Evaluasi model dilakukan menggunakan 85 titik data testing yang tidak dilibatkan dalam proses pelatihan model. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk confusion matrix pada Tabel 3, serta metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score yang difokuskan pada kelas target (vegetasi).

	Prediksi Non-Target	Prediksi Target
Aktual Non-Target	37 (TN)	2 (FP)
Aktual Target	1 (FN)	45 (TP)

Tabel 3. Confusion Matrix Hasil Klasifikasi pada Data Testing

Metrik	Nilai
Accuracy	96,47%
Precision (Target)	95,74%
Recall (Target)	97,83%
F1-Score (Target)	96,77%
Kappa Coefficient	0,9288 (Sangat Kuat)

Tabel 4. Metrik Evaluasi Model pada Data Testing

Model menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, dengan hanya satu kesalahan *false negative* (vegetasi yang tidak terdeteksi oleh model) dan dua kesalahan *false positive* (area non-vegetasi yang salah diklasifikasikan sebagai vegetasi) dari total 85 data uji. Nilai *recall* yang lebih tinggi dibanding *precision* mengindikasikan model lebih jarang melewatkan area vegetasi yang sesungguhnya, meskipun terdapat sedikit kecenderungan salah mengenali area non-vegetasi sebagai vegetasi. Secara keseluruhan, tingkat akurasi 96,47% menunjukkan bahwa hasil klasifikasi cukup dapat diandalkan untuk mendukung analisis perubahan pada tahap berikutnya. Selain itu, nilai Kappa sebesar 0,9288 menunjukkan tingkat kesepakatan (*agreement*) yang sangat kuat (*almost perfect agreement*) antara hasil klasifikasi dengan data referensi. Hal ini mengindikasikan bahwa performa model tidak hanya dipengaruhi oleh peluang klasifikasi secara acak, tetapi benar-benar mencerminkan kemampuan model dalam membedakan kelas vegetasi dan non-vegetasi dengan baik.

Keterbatasan yang perlu dicatat antara lain: jumlah data testing yang relatif kecil (85 titik) membuat setiap kesalahan klasifikasi berdampak cukup besar terhadap nilai metrik, ground truth disusun melalui interpretasi visual sehingga tetap memiliki potensi bias subjektif, resolusi spasial Sentinel-2 (10 m) berpotensi menimbulkan efek piksel campuran (*mixed pixels*) di area batas lahan pertanian, serta kemiripan spektral antara tanaman musiman dan semak basah dapat menimbulkan distorsi minor pada hasil klasifikasi.

3.2 Hasil Klasifikasi dan Analisis Perubahan

Model yang telah dievaluasi kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh wilayah Kabupaten Jember pada tahun 2024 dan 2025. Hasil luas tutupan vegetasi beserta komponen perubahannya dirangkum pada Tabel 5.

Komponen	Luas (ha)	% thd Luas Kota
Luas total Kabupaten Jember	332.036,98	100%
Vegetasi 2024	207.235,79	62,41%
Vegetasi 2025	241.333,38	72,68%
Gain (bertambah)	47.830,92	14,41%
Loss (berkurang)	13.733,33	4,14%
Stable (tetap vegetasi)	193.502,46	58,28%
Perubahan Bersih (Net Change)	+34.097,59 (+16,45%)	10,27%

Tabel 5. Luas Tutupan Vegetasi, Persentase terhadap Luas Kota, dan Komponen Perubahan Tahun 2024–2025

Berdasarkan hasil klasifikasi, tutupan vegetasi menutupi 62,41% dari total luas Kabupaten Jember (332.036,98 ha) pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 72,68% pada tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas tutupan vegetasi di Kabupaten Jember bertambah sebesar 34.097,59 hektar (16,45%) antara tahun 2024 dan 2025. Luas area yang mengalami penambahan vegetasi (*gain*) sebesar 47.830,92 hektar jauh lebih besar dibandingkan luas area yang mengalami penyusutan (*loss*) sebesar 13.733,33 hektar, sehingga secara bersih (*net change*) terjadi peningkatan tutupan vegetasi di wilayah tersebut. Selain itu, seluas 193.502,46 hektar tetap berstatus sebagai vegetasi pada kedua tahun pengamatan (*stable vegetation*).

Berdasarkan visualisasi peta perubahan empat kategori (Gambar 3.12), area yang tetap bervegetasi (*stable vegetation*) mendominasi bagian utara, timur, dan selatan Kabupaten Jember. Sementara itu, area yang tetap non-vegetasi terlihat lebih banyak berada pada bagian tengah hingga barat wilayah berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh. Area penambahan vegetasi (*gain*) tersebar di berbagai bagian wilayah dengan pola yang relatif menyebar dan tidak terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu. Demikian pula, area kehilangan vegetasi (*loss*) juga tersebar pada beberapa lokasi tanpa membentuk klaster yang dominan. Pola tersebut sejalan dengan hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa luas *gain* (47.830,92 ha) jauh lebih besar dibandingkan luas *loss* (13.733,33 ha), sehingga secara keseluruhan terjadi peningkatan tutupan vegetasi selama periode pengamatan.

3.3 Potensi Pemanfaatan Hasil

Peta perubahan ini dapat dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup Jember untuk evaluasi program penghijauan dan perencanaan tata ruang. Penelitian lanjutan disarankan mengintegrasikan data curah hujan (CHIRPS) dan verifikasi lapangan untuk mengkaji korelasi perubahan vegetasi dengan faktor iklim dan alih fungsi lahan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa luas tutupan vegetasi di Kabupaten Jember mengalami penambahan bersih sebesar 34.097,59 hektar (16,45%) antara tahun 2024 dan 2025, dengan luas area yang bertambah (*gain*, 47.830,92 ha) jauh lebih besar dibandingkan luas area yang berkurang (*loss*, 13.733,33 ha). Berdasarkan hasil visualisasi peta perubahan empat kategori, area *gain* dan *loss* tampak tersebar di berbagai bagian Kabupaten Jember tanpa membentuk klaster yang dominan pada satu lokasi tertentu, sedangkan area yang tetap non-vegetasi relatif lebih terkonsentrasi pada wilayah tengah hingga barat. Ketiga rumusan masalah yang diajukan pada BAB I (arah perubahan, pola sebaran perubahan, dan tingkat keandalan model) dengan demikian telah terjawab, meskipun identifikasi hingga tingkat kecamatan memerlukan analisis spasial lanjutan dengan data batas administrasi yang lebih rinci.

4.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan perlu dicatat dalam membaca hasil penelitian ini. Pertama, identifikasi lokasi perubahan hanya dilakukan pada level visual umum (peta perubahan empat kategori); analisis hingga tingkat kecamatan yang lebih presisi memerlukan overlay dengan data batas administrasi kecamatan yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Kedua, ground truth disusun melalui interpretasi visual sehingga tetap berpotensi mengandung bias subjektif interpreter. Ketiga, resolusi spasial Sentinel-2 (10 m) berpotensi menimbulkan efek piksel campuran pada area batas lahan pertanian. Keempat, interpretasi mengenai penyebab perubahan (siklus tanam, penghijauan, alih fungsi lahan, dan sebagainya) bersifat hipotetis karena tidak melibatkan verifikasi lapangan secara langsung. Kelima, penelitian ini terbatas pada analisis temporal dua tahun berturut-turut tanpa mempertimbangkan siklus fenologi jangka panjang tanaman perkebunan musiman.

4.3 Rekomendasi

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan overlay hasil perubahan vegetasi dengan batas administrasi kecamatan agar luas area *gain* dan *loss* dapat dihitung secara lebih rinci pada setiap kecamatan. Selain itu, integrasi data curah hujan (misalnya CHIRPS) dapat dilakukan untuk menganalisis hubungan antara perubahan vegetasi dengan kondisi iklim. Verifikasi lapangan juga disarankan pada lokasi-lokasi yang mengalami perubahan signifikan untuk memastikan kesesuaian hasil klasifikasi dengan kondisi aktual di lapangan.

4.4 Tautan Proyek

Kode Google Earth Engine, data GeoJSON, hasil klasifikasi, dan WebGIS interaktif proyek ini tersedia pada tautan berikut:

Sumber Daya	Tautan
WebGIS Interaktif	https://web-gis-kelompok-8-jember.vercel.app
Repository GitHub	https://github.com/rizkyauliaam/WebGIS-Kelompok-8

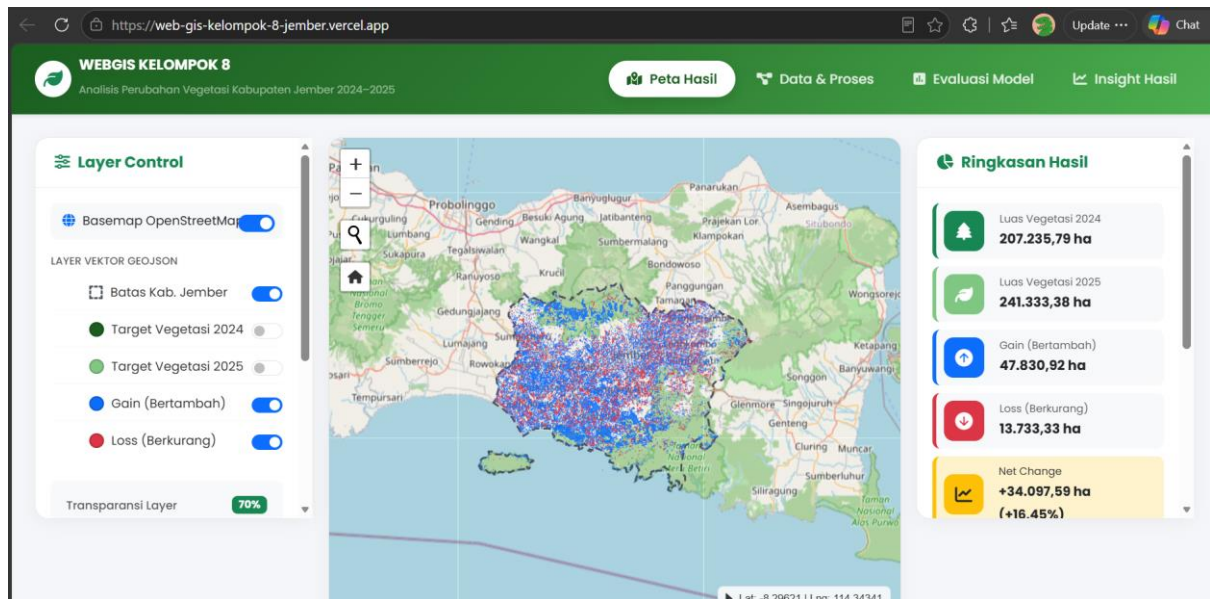
Tabel 6. Tautan Proyek

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Tabel kontribusi anggota

No	Nama	Nim	Peran	Tanggung Jawab
1.	Yudha Pandu Widyanto	1232002075	Data Collector & GEE Engineer	Pengumpulan ground truth, pemrosesan Sentinel-2 dan Random Forest di Google Earth Engine
2.	Willy Jonatan Sibagariang	1232002020	GEE Engineer	Pemrosesan Sentinel-2, klasifikasi Random Forest, dan analisis perubahan di Google Earth Engine
3.	Rizky Aulia Maharani	1232002072	WebGIS Developer & Repository Manager	Pengembangan WebGIS interaktif 4 tab, pengelolaan repository GitHub
4.	Exel Goklas Rivollet Sihombing	1232002063	Repository Manager	Pengelolaan repository GitHub, struktur folder, dan README
5.	Cassandra Etania	1232002065	Technical Writer	Penyusunan laporan akhir
6.	Atih Yulianti	1232002001	Technical Writer	Penyusunan laporan akhir

LAMPIRAN II WebGIS



Gambar 2.1. Tampilan WebGIS Monitoring Perubahan Vegetasi Kabupaten Jember Tahun 2024–2025.

LAMPIRAN III Gambar proses GEE



Gambar 3.1 - Komposit RGB Kabupaten Jember Tahun 2024 (Sentinel-2 Band 4-3-2, median composite Jan–Des 2024, cloud mask QA60)



Gambar 3.2 - Komposit RGB Kabupaten Jember Tahun 2025 (Sentinel-2 Band 4-3-2, median composite Jan–Des 2025, cloud mask QA60)



Gambar 3.3. Visualisasi NDVI Kabupaten Jember Tahun 2024 (Hijau = NDVI tinggi/vegetasi lebat; Putih = NDVI menengah; Biru = NDVI rendah/badan air)



Gambar 3.4. Visualisasi NDVI Kabupaten Jember Tahun 2025 (Hijau = NDVI tinggi/vegetasi lebat; Putih = NDVI menengah; Biru = NDVI rendah/badan air)

```
Inspector Console Tasks Ask
[✓] Feature Stack 2024 (11 fitur terpilih):
  Image (11 bands)
    type: Image
    bands: List (11 elements)
      0: "B2", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      1: "B3", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      2: "B4", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      3: "B8", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      4: "B11", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      5: "B12", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      6: "NDVI", float ∈ [-1, 1], EPSG:4326
      7: "NDWI", float ∈ [-1, 1], EPSG:4326
      8: "NDBI", float ∈ [-1, 1], EPSG:4326
      9: "EVI", double, EPSG:4326
      10: "SAVI", double ∈ [-196605, 196605], EPSG:4326
```

```
Inspector Console Tasks Ask
[✓] Feature Stack 2025 (11 fitur terpilih):
  Image (11 bands)
    type: Image
    bands: List (11 elements)
      0: "B2", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      1: "B3", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      2: "B4", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      3: "B8", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      4: "B11", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      5: "B12", double ∈ [0, 65535], EPSG:4326
      6: "NDVI", float ∈ [-1, 1], EPSG:4326
      7: "NDWI", float ∈ [-1, 1], EPSG:4326
      8: "NDBI", float ∈ [-1, 1], EPSG:4326
      9: "EVI", double, EPSG:4326
      10: "SAVI", double ∈ [-196605, 196605], EPSG:4326
```

Gambar 3.5. Feature Stack Tahun 2024 dan 2025

```
Inspector Console Tasks Ask
CEK GROUND TRUTH

=====

Total titik:
300

Distribusi kelas:
Object (2 properties)
  0: 150
  1: 150

Distribusi tahun:
Object (2 properties)
  2024: 150
  2025: 150
```

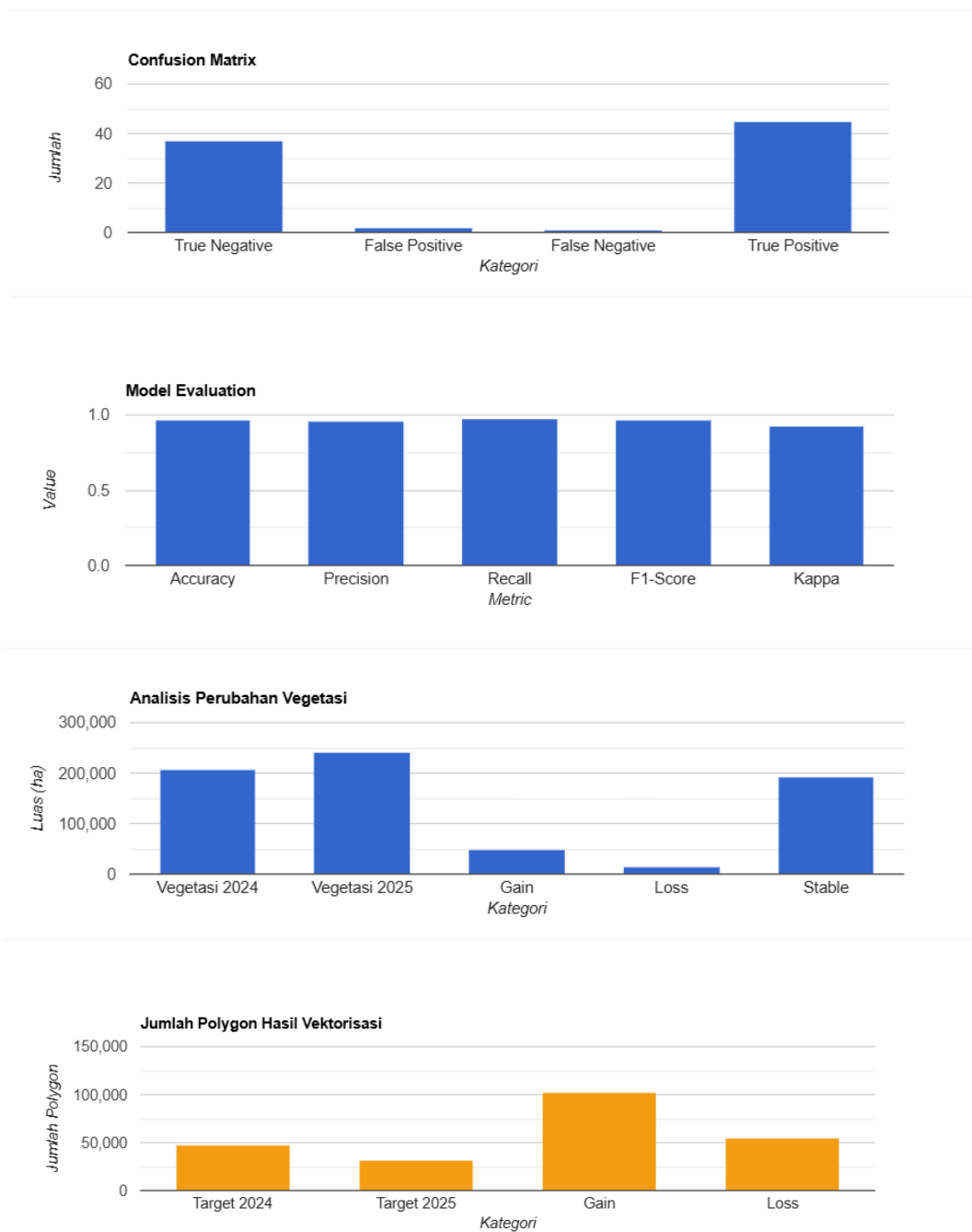
Gambar 3.6. Distribusi Data Ground Truth

Inspector	Console	Tasks	Ask	Inspector	Console	Tasks	Ask
	HASIL SPLIT DATA				TOTAL :		
	=====				- Training:		
	★ TRAINING:				215		
	- Vegetasi 2024:				- Testing :		
	53				85		
	- Non Veg 2024 :				★ DISTRIBUSI:		
	56				- Class Training:		
	- Vegetasi 2025:				▼Object (2 properties)		
	51				0: 111		
	- Non Veg 2025 :				1: 104		
	55				- Class Testing :		
	★ TESTING:				▼Object (2 properties)		
	- Vegetasi 2024:				0: 39		
	22				1: 46		
	- Non Veg 2024 :				- Tahun Training:		
	19				▼Object (2 properties)		
	- Vegetasi 2025:				2024: 109		
	24				2025: 106		
	- Non Veg 2025 :				- Tahun Testing :		
	20				▼Object (2 properties)		
					2024: 41		
					2025: 44		

Gambar 3.7. Hasil Split Data Training dan Testing

Inspector	Console	Tasks	Ask	Inspector	Console	Tasks	Ask	Inspector	Console	Tasks	Ask
	✓ Model Random Forest siap!				CONFUSION MATRIX (Testing Data)				METRIK EVALUASI (Kelas TARGET = 1)		
	★ Konfigurasi: 100 trees, seed=42				=====				=====		
	★ Fitur yang digunakan:				Prediksi				✓ Accuracy :		
	▼List (11 elements)				Non-Target Target				0.9647		
	0: B2				Non-Target				✓ Precision :		
	1: B3				37				0.9574		
	2: B4				2				✓ Recall :		
	3: B8				Target				0.9783		
	4: B11				1				✓ F1-Score :		
	5: B12				45				0.9677		
	6: NDVI								✓ Kappa :		
	7: NDWI								0.9288		
	8: NDBI										
	9: EVI										
	10: SAVI										

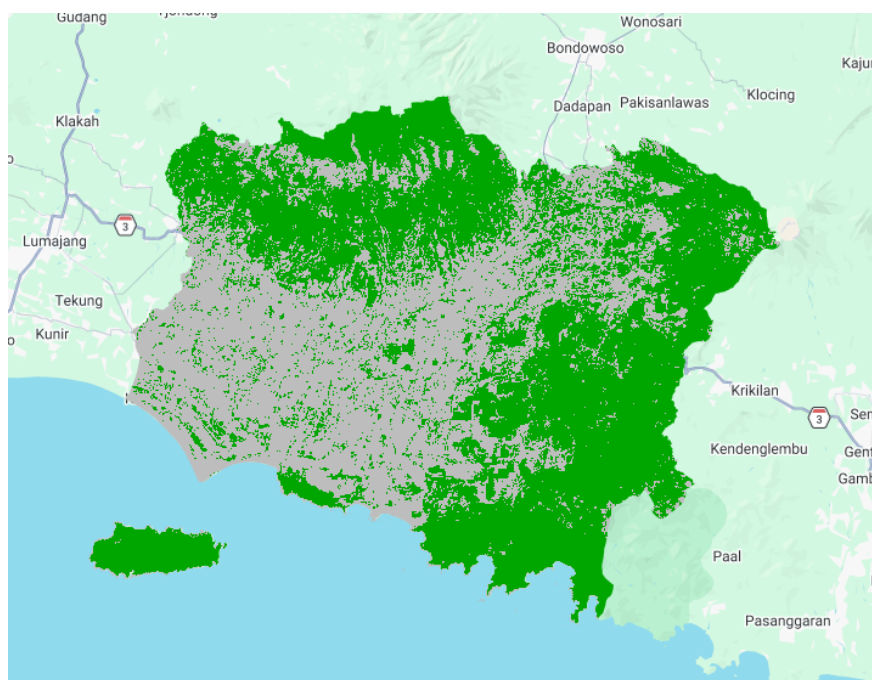
Gambar 3.8. Konfigurasi Random Forest, Confusion Matrix, dan Metrik Evaluasi



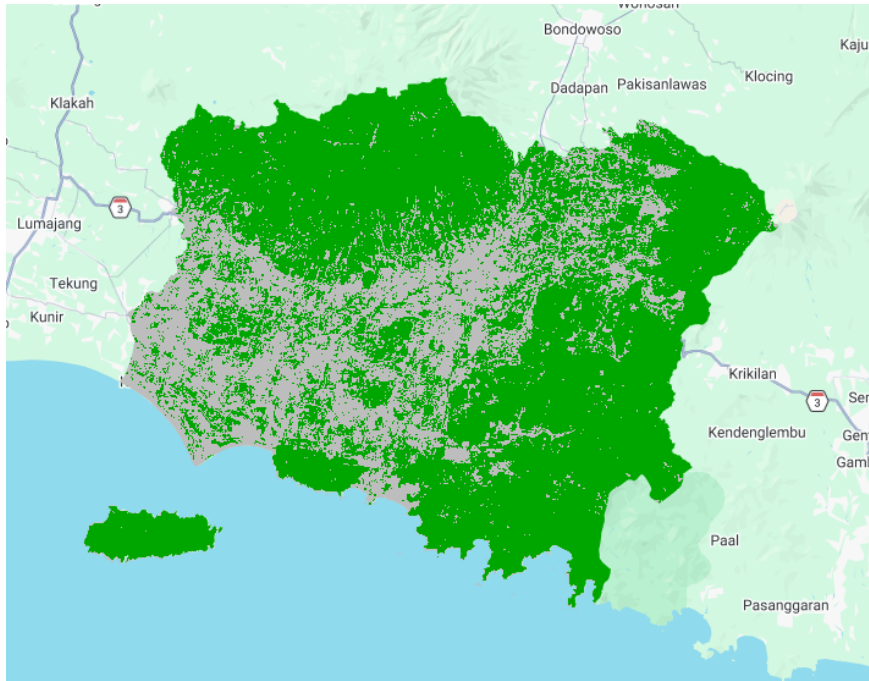
Gambar 3.9. Grafik Confusioin Matrix, Model Evaluation, Analisis Perubahan Vegetasi, Jumlah Polygon Hasil Vektorisasi

Inspector Console Tasks Ask	Inspector Console Tasks Ask
ANALISIS PERUBAHAN VEGETASI	
=====	
Luas vegetasi 2024 : 207235.79 ha	Loss (berkurang) : 13733.33 ha
Luas vegetasi 2025 : 241333.38 ha	Stable Vegetasi : 193502.46 ha
Gain (bertambah) : 47830.92 ha	Perubahan bersih : 34097.59 ha
	Persentase perubahan : 16.45 %

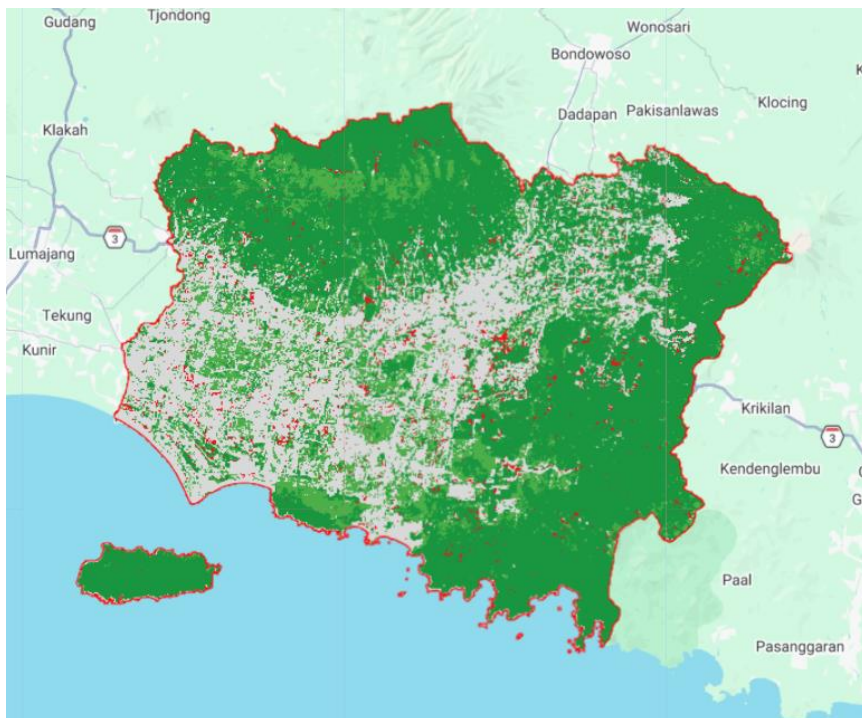
Gambar 3.10. Hasil Analisis Perubahan Vegetasi Tahun 2024–2025



Gambar 3.11.- Hasil Klasifikasi Vegetasi Kabupaten Jember Tahun 2024 (Hijau = vegetasi, Abu-abu = non-vegetasi; luas vegetasi = 207.235,79 ha, 62,41% dari luas kota)



Gambar 3.12. - Hasil Klasifikasi Vegetasi Kabupaten Jember Tahun 2025 (Hijau = vegetasi, Abu-abu = non-vegetasi; luas vegetasi = 241.333,38 ha, 72,68% dari luas kota)



Gambar 3.13. Peta Perubahan Vegetasi Kabupaten Jember Tahun 2024–2025 (Abu-abu = tetap non-vegetasi; Hijau muda = gain/bertambah; Merah = loss/berkurang; Hijau tua = tetap vegetasi)